

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Defina la energía para el problema

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq L, \quad t \geq 0,$$

con condiciones iniciales $u(x, 0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$ y condiciones de contorno $u(0, t) = u(L, t) = 0$.
Muestre que esta energía es constante en el tiempo.

Solución 1)

a) Definición de la energía

La energía total de la cuerda se define como

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L [u_t^2(x, t) + c^2 u_x^2(x, t)] dx.$$

Interpretación física:

- u_t^2 : energía cinética.
- $c^2 u_x^2$: energía potencial elástica.

b) Demostrar que la energía se conserva Queremos probar que

$$\frac{dE}{dt} = 0.$$

Derivamos:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx.$$

Intercambiando derivada e integral:

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^L (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

Ahora usamos la ecuación de ondas:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}.$$

Entonces

$$\frac{dE}{dt} = c^2 \int_0^L (u_t u_{xx} + u_x u_{xt}) dx.$$

Integramos por partes el primer término:

$$\int_0^L u_t u_{xx} dx = [u_t u_x]_0^L - \int_0^L u_{xt} u_x dx.$$

Sustituyendo:

$$\frac{dE}{dt} = c^2 [u_t u_x]_0^L - c^2 \int_0^L u_{xt} u_x dx + c^2 \int_0^L u_x u_{xt} dx.$$

Los integrales se cancelan:

$$\frac{dE}{dt} = c^2 [u_t u_x]_0^L.$$

Ahora usamos las condiciones de contorno:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

Derivando respecto del tiempo:

$$u_t(0, t) = u_t(L, t) = 0.$$

Por lo tanto,

$$[u_t u_x]_0^L = u_t(L, t)u_x(L, t) - u_t(0, t)u_x(0, t) = 0.$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} = 0}$$

y entonces

$$\boxed{E(t) = \text{cte.}}$$

La energía total de la cuerda se conserva en el tiempo.

Problema 2: Considere el problema para la cuerda de guitarra con un término de disipación,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \gamma \frac{\partial u}{\partial t} = 0, \quad 0 < \gamma < \frac{2\pi c}{L},$$

con CC $u(0, t) = u(L, t) = 0$ y CI $u(x, 0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$. Resuelva el problema y muestre que la solución y su energía decaen en el tiempo. ¿Con qué ley temporal?

Solución 2)

Debemos:

- Resolver el problema.
- Mostrar que la solución decae en el tiempo.
- Mostrar que la energía también decae y determinar la ley temporal.

1. Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo:

$$XT'' - c^2 X''T + \gamma XT' = 0.$$

Dividimos por XT :

$$\frac{T'' + \gamma T'}{T} = c^2 \frac{X''}{X}.$$

Ambos lados deben ser iguales a una constante $-\lambda$:

$$c^2 X'' + \lambda X = 0,$$

$$T'' + \gamma T' + \lambda T = 0.$$

2. Problema espacial

Las condiciones de contorno son

$$X(0) = X(L) = 0.$$

Entonces el problema espectral es

$$X'' + \frac{\lambda}{c^2}X = 0.$$

Los autovalores y autofunciones son

$$\lambda_n = c^2 \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right), \quad n = 1, 2, \dots$$

3. Ecuación temporal

Para cada modo:

$$T_n'' + \gamma T_n' + \omega_n^2 T_n = 0,$$

donde

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

Buscamos soluciones de la forma

$$T_n(t) = e^{rt}$$

donde, por simplicidad, ignoramos momentáneamente el r dependa de n . Entonces

$$T_n'(t) = r e^{rt}, \quad T_n''(t) = r^2 e^{rt}.$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial:

$$r^2 e^{rt} + \gamma r e^{rt} + \omega_n^2 e^{rt} = 0.$$

Factorizamos $e^{rt} \neq 0$:

$$e^{rt} (r^2 + \gamma r + \omega_n^2) = 0.$$

Por lo tanto, la ecuación que debe satisfacer r , la ecuación característica, es

$$r^2 + \gamma r + \omega_n^2 = 0.$$

Sus raíces son

$$r_{\pm} = -\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} - \omega_n^2}.$$

La condición

$$0 < \gamma < \frac{2\pi c}{L}$$

implica

$$\gamma < 2\omega_1 \leq 2\omega_n,$$

de modo que todas las raíces son complejas conjugadas:

$$r_{\pm} = -\frac{\gamma}{2} \pm i\Omega_n,$$

con

$$\Omega_n = \sqrt{\omega_n^2 - \frac{\gamma^2}{4}}.$$

Así,

$$e^{r_{\pm}t} = e^{-\gamma t/2} [\cos(\Omega_n t) \pm i \sin(\Omega_n t)].$$

Por ende, la solución general compleja sería

$$T(t) = C_1 e^{r+t} + C_2 e^{r-t}.$$

Pero la ecuación diferencial tiene coeficientes reales, así que queremos soluciones reales. Tomando combinaciones lineales apropiadas de e^{r+t} y e^{r-t} , obtenemos:

$$T_n(t) = e^{-\gamma t/2} (A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)).$$

4. Solución general

La solución es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma t/2} (A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Los coeficientes se obtienen de las condiciones iniciales.

Coeficientes usando $u(x, 0) = f(x)$

En $t = 0$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Luego

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Coeficientes usando $u_t(x, 0) = g(x)$

Derivando:

$$u_t = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma t/2} \left[-\frac{\gamma}{2} (A_n \cos \Omega_n t + B_n \sin \Omega_n t) + \Omega_n (-A_n \sin \Omega_n t + B_n \cos \Omega_n t) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

En $t = 0$:

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{\gamma}{2} A_n + \Omega_n B_n \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Definiendo

$$g_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

obtenemos

$$B_n = \frac{g_n + \frac{\gamma}{2} A_n}{\Omega_n}.$$

5. Decaimiento temporal de la solución

Cada modo contiene el factor

$$e^{-\gamma t/2}.$$

Por lo tanto,

$$u(x, t) \sim e^{-\gamma t/2}$$

para tiempos grandes. La amplitud de las oscilaciones decae exponencialmente.

6. Energía

La energía es

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx.$$

Derivamos:

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^L (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

Usamos la ecuación:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} - \gamma u_t.$$

Entonces

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^L (c^2 u_t u_{xx} - \gamma u_t^2 + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

Integramos por partes el término con u_{xx} :

$$\int_0^L u_t u_{xx} dx = [u_t u_x]_0^L - \int_0^L u_{xt} u_x dx.$$

El término de borde se anula porque

$$u(0, t) = u(L, t) = 0 \Rightarrow u_t(0, t) = u_t(L, t) = 0.$$

Así,

$$\frac{dE}{dt} = -\gamma \int_0^L u_t^2 dx.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} \leq 0}$$

y la energía decrece monótonamente.

7. Ley temporal de decaimiento de la energía

Como

$$u \sim e^{-\gamma t/2},$$

entonces tanto u_t como u_x también decaen como

$$e^{-\gamma t/2}.$$

La energía es cuadrática en estos términos, así que

$$E(t) \sim e^{-\gamma t}.$$

En consecuencia,

$$\boxed{E(t) \propto e^{-\gamma t}}$$

para tiempos grandes.

Resultado final

La solución es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma t/2} (A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

con

$$\Omega_n = \sqrt{\left(\frac{n\pi c}{L}\right)^2 - \frac{\gamma^2}{4}},$$

y:

- la amplitud decae como

$$\boxed{u \sim e^{-\gamma t/2}}$$

- la energía decae como

$$E(t) \sim e^{-\gamma t}$$

(es decir, decaimiento exponencial).

Problema 3: Calcule la solución para el problema de Cauchy en todo el espacio $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$, $t \geq 0$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = 0, \quad u(\vec{x}, 0) = \begin{cases} 1, & \|\vec{x}\| \leq 1, \\ 0, & \|\vec{x}\| > 1, \end{cases} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(\vec{x}, 0) = 0,$$

utilizando la fórmula de Kirchhoff (medias esféricas). Interprete el resultado describiendo qué onda mediría un observador a una distancia r del origen en función del tiempo.

Solución 3)

Debemos resolver el problema de Cauchy para la ecuación de ondas en $\mathbb{R}^3$:

$$u_{tt} - c^2 \nabla^2 u = 0,$$

con condiciones iniciales

$$u(\vec{x}, 0) = \begin{cases} 1, & |\vec{x}| \leq 1, \\ 0, & |\vec{x}| > 1, \end{cases} \\ u_t(\vec{x}, 0) = 0.$$

El problema pide usar la fórmula de Kirchhoff (medias esféricas) e interpretar físicamente el resultado.

1. Fórmula de Kirchhoff

Para la ecuación de ondas en $\mathbb{R}^3$, la solución con datos iniciales

$$u(\vec{x}, 0) = f(\vec{x}), \quad u_t(\vec{x}, 0) = g(\vec{x}),$$

viene dada por

$$u(\vec{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|\vec{y}-\vec{x}|=ct} f(\vec{y}) dS_y \right] + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|\vec{y}-\vec{x}|=ct} g(\vec{y}) dS_y,$$

donde las integrales son sobre superficies esféricas de radio ct centradas en $\vec{x}$. Como aquí

$$g(\vec{x}) = 0,$$

queda

$$u(\vec{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|\vec{y}-\vec{x}|=ct} f(\vec{y}) dS_y \right].$$

2. Interpretación geométrica

La función inicial vale:

- 1 dentro de la esfera unitaria,
- 0 fuera.

Entonces la integral sobre la superficie esférica

$$|\vec{y} - \vec{x}| = ct$$

simplemente cuenta el área de la parte que queda dentro de la bola inicial de radio 1.

3. Simetría radial

El problema es radial, así que definimos

$$r = |\vec{x}|.$$

La solución depende sólo de r y t :

$$u(\vec{x}, t) = u(r, t).$$

La esfera de integración tiene:

- centro en el punto de observación $\vec{x}$,
- radio ct .

Debemos estudiar cuándo intersecta la esfera inicial $|\vec{y}| \leq 1$.

4. Regiones posibles

Caso 1: no hay intersección

Los centros de las esferas están a una distancia r . Las esferas no se superponen si la suma de sus radios es menor que la distancia entre ellas, i.e. si $1 + ct < r$. En cuyo caso,

$$u(r, t) = 0.$$

Caso 2: la esfera de radio ct queda completamente dentro de la esfera de radio 1

La esfera de radio ct queda completamente dentro de la esfera de radio 1 si

$$r + ct < 1.$$

En cuyo caso,

$$\int f dS = 4\pi(ct)^2.$$

Por lo tanto,

$$u(r, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{4\pi c^2 t^2}{4\pi c^2 t} \right] = -\frac{\partial}{\partial t}(t)1.$$

Así,

$$u(r, t) = 1.$$

Caso 3: la esfera de radio 1 queda completamente dentro de la esfera de radio ct

La esfera de radio 1 queda completamente dentro de la esfera de radio ct cuando $r + 1 < ct$, lo cual ocurre a tiempos suficientemente grandes. Sin embargo, cuando esto ocurre la integral de Kirchoff da 0, porque es una integral sobre la superficie de radio ct , que en este caso no interseca la región donde $f \neq 0$.

Caso 4: intersección parcial

Hay intersección parcial cuando no se cumple ninguna de las condiciones anteriores. Es decir, cuando se cumple simultáneamente que

- $1 + ct > r$ o, equivalentemente, $ct > r - 1$,
- $r + ct > 1$ o, equivalentemente, $ct > 1 - r$, y
- $r + 1 < ct$.

En otras palabras, cuando se cumple que

$$|r - 1| < ct < r + 1,$$

la esfera corta parcialmente la esfera inicial, y la intersección es un casquete esférico.

5. Área del casquete

La esfera de integración tiene radio

$$a = ct.$$

El plano de intersección entre ambas esferas está a distancia

$$x = \frac{r^2 + a^2 - 1}{2r}$$

del centro de la esfera inicial. La altura del casquete sobre la esfera de radio a es

$$h = a - (r - x).$$

Tras simplificar:

$$h = \frac{1 - (r - a)^2}{2r}.$$

El área del casquete es

$$A = 2\pi ah.$$

Entonces

$$A = 2\pi(ct) \frac{1 - (r - ct)^2}{2r}.$$

o sea

$$A = \frac{\pi ct}{r} [1 - (r - ct)^2].$$

6. Solución

Sustituimos en Kirchhoff:

$$u(r, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi c^2 t} A \right].$$

Entonces

$$u(r, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi c^2 t} \frac{\pi ct}{r} (1 - (r - ct)^2) \right].$$

Simplificando:

$$u(r, t) = \frac{1}{4cr} \frac{\partial}{\partial t} [1 - (r - ct)^2].$$

Derivando:

$$\frac{d}{dt} [1 - (r - ct)^2] = 2c(r - ct).$$

Así,

$$u(r, t) = \frac{r - ct}{2r}.$$

7. Resultado completo

Finalmente,

$$u(r, t) = \begin{cases} 1, & r + ct < 1, \\ \frac{r - ct}{2r}, & |r - 1| < ct < r + 1, \\ 0, & ct > r + 1. \end{cases}$$

8. Interpretación física

La perturbación inicial ocupa una esfera de radio 1. Con el tiempo:

- el frente de onda se propaga hacia afuera con velocidad c ,
- la región perturbada se convierte en una cáscara esférica en expansión.

Qué mide un observador a distancia r

Fijemos un punto a distancia r del origen. La señal llega cuando

$$ct = r - 1.$$

y desaparece cuando

$$ct = r + 1.$$

Por lo tanto el observador detecta un pulso de duración

$$\Delta t = \frac{2}{c}.$$

Durante ese intervalo:

$$u(r, t) = \frac{r - ct}{2r},$$

que decrece linealmente con el tiempo.

9. Interpretación final

La perturbación inicial “explota” formando una onda esférica que viaja radialmente. Cada observador:

- no detecta nada antes de la llegada del frente,
- luego mide un pulso temporal finito,
- finalmente vuelve a medir cero.

Esto refleja el principio de Huygens en 3D: la perturbación se propaga exactamente sobre el frente de onda, sin cola posterior.

Problema 4: Una cuerda de longitud ℓ tiene uno de sus extremos libre de deslizarse a lo largo de un riel vertical, y el otro deslizando sin fricción a lo largo de otro riel, pero unido a un punto fijo de éste por un resorte de longitud natural nula, de modo que su apartamiento de la horizontal responde a la ecuación de ondas $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$, con CC

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\ell, t) + \eta u(\ell, t) = 0.$$

Si la cuerda se halla inicialmente horizontal y se le imprime un impulso inicial en el punto x_0 ($0 < x_0 < \ell$), halle su desplazamiento $u(x, t)$ para todo tiempo posterior.

Solución 4)

Una cuerda de longitud ℓ satisface la ecuación de ondas

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \quad 0 < x < \ell,$$

con condiciones de contorno

$$\begin{aligned} u_x(0, t) &= 0, \\ u_x(\ell, t) + \eta u(\ell, t) &= 0. \end{aligned}$$

Inicialmente la cuerda está horizontal:

$$u(x, 0) = 0,$$

y recibe un impulso inicial puntual en x_0 :

$$u_t(x, 0) = \delta(x - x_0), \quad 0 < x_0 < \ell.$$

Debemos hallar $u(x, t)$.

1. Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo:

$$XT'' - c^2 X''T = 0.$$

Dividiendo por XT :

$$\frac{T''}{T} = c^2 \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Entonces:

■ Parte espacial

$$X'' + k^2 X = 0, \quad k^2 = \frac{\lambda}{c^2}.$$

■ Parte temporal

$$T'' + \omega^2 T = 0, \quad \omega = ck.$$

2. Resolver el problema espacial

La ecuación espacial es

$$X'' + k^2 X = 0. \quad (1)$$

La solución general:

$$X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx).$$

Condición en $x = 0$

$$X'(0) = 0.$$

Derivando:

$$X'(x) = -Ak \sin(kx) + Bk \cos(kx).$$

Entonces:

$$X'(0) = Bk = 0.$$

Luego:

$$B = 0.$$

Así,

$$X(x) = A \cos(kx).$$

Condición en $x = \ell$

$$X'(\ell) + \eta X(\ell) = 0.$$

Como

$$X'(x) = -Ak \sin(kx),$$

tenemos

$$-k \sin(k\ell) + \eta \cos(k\ell) = 0.$$

Equivalentemente:

$$\boxed{k \tan(k\ell) = \eta.}$$

Ésta es la ecuación trascendente para los autovalores k_n .

3. Modos normales

Para cada raíz k_n :

$$X_n(x) = \cos(k_n x),$$

$$\omega_n = ck_n.$$

La solución temporal es

$$T_n(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t).$$

Entonces:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \cos(k_n x).$$

4. Imponer las condiciones iniciales

Desplazamiento inicial

$$u(x, 0) = 0.$$

Entonces

$$\sum_n A_n \cos(k_n x) = 0.$$

Por ortogonalidad:

$$A_n = 0.$$

Velocidad inicial

Ahora:

$$u_t(x, t) = \sum_n B_n \omega_n \cos(\omega_n t) \cos(k_n x).$$

Por lo que en $t = 0$ se pide:

$$\delta(x - x_0) = \sum_n B_n \omega_n \cos(k_n x).$$

5. Expansión de la delta

Debemos expandir la delta en la base de autofunciones:

$$\delta(x - x_0) = \sum_n C_n \cos(k_n x).$$

Los coeficientes son

$$C_n = \frac{\cos(k_n x_0)}{N_n},$$

donde

$$N_n = \int_0^\ell \cos^2(k_n x) dx.$$

Entonces

$$B_n \omega_n = \frac{\cos(k_n x_0)}{N_n}.$$

Como

$$\omega_n = ck_n,$$

obtenemos

$$B_n = \frac{\cos(k_n x_0)}{ck_n N_n}.$$

La Ec. (2) puede pedirse porque la Ec. (1) define un problema de Sturm-Liouville, lo cual garantiza la existencia de una base ortonormal completa de $L^2(0, \ell)$ (formada de autovectores $\phi_n(x) = \cos(k_n x)$ del correspondiente operador $\frac{d^2}{dx^2} + k^2$), que satisfacen la relación de clausura

$$\delta(x - y) = \sum_n \frac{\phi_n(x)\phi_n(y)}{N_n}$$

donde

$$N_n = \int_0^\ell dx \phi_n^2(x).$$

6. Solución final

Finalmente,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(k_n x_0) \cos(k_n x)}{ck_n N_n} \sin(ck_n t)$$

donde:

$$k_n \tan(k_n \ell) = \eta$$

y

$$N_n = \int_0^\ell \cos^2(k_n x) dx.$$

7. Cálculo explícito de N_n

Usando

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta),$$

tenemos

$$N_n = \frac{\ell}{2} + \frac{\sin(2k_n \ell)}{4k_n}.$$

Así,

$$N_n = \frac{\ell}{2} + \frac{\sin(2k_n \ell)}{4k_n}.$$

8. Interpretación física

El impulso inicial puntual excita todos los modos normales de la cuerda. Cada modo:

- oscila con frecuencia

$$\omega_n = ck_n,$$

- y amplitud determinada por

$$\cos(k_n x_0),$$

que mide cuánto “acopla” el impulso con ese modo.

9. Comentario sobre las condiciones de borde

Las condiciones:

$$u_x(0, t) = 0,$$

$$u_x(\ell, t) + \eta u(\ell, t) = 0$$

interpolan entre:

- extremo libre:

$$\eta = 0,$$

- extremo fijo:

$$\eta \rightarrow \infty.$$

Por eso el espectro k_n depende de η .

Problema 5: Resuelva la ecuación de ondas para una membrana circular de radio R con el borde fijo, sabiendo que $u(r, \theta, 0) = 0$ y $\frac{\partial u}{\partial t}(r, \theta, 0) = r \sin(3\theta)$.

Solución 5)

Problema 6: Considere la ecuación de ondas $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u$ en el interior de una esfera de radio a con simetría radial, es decir $u = u(r, t)$.

- Discuta una transformación de la forma $u = r^\alpha \psi$ para reducir esta ecuación a la ecuación de onda usual unidimensional.
- Resuelva la ecuación anterior que satisface las condiciones $u(a, t) = 0$, $u(r, 0) = \beta$ y $\frac{\partial u}{\partial t}(r, 0) = 0$, donde β es una constante.

Solución 6)

Problema 7: Una barra delgada homogénea semiinfinita, que se extiende desde $x = 0$ en adelante, tiene su superficie lateral aislada térmicamente y su extremo en contacto térmico perfecto con un calefactor cuya temperatura varía en el tiempo como $T_0 \cos(\omega_0 t)$. Usando transformada de Fourier en t , halle la temperatura $u(x, t)$ de la barra en el estado de régimen, asumiendo que es finita en todas partes.

Solución 7)

Problema 8: Una cuerda semiinfinita tiene inicialmente desplazamiento y velocidad nulos. Desde $t = 0$ en adelante, su extremo es forzado a moverse según $A \sin(\omega_0 t) e^{-t/\tau}$. Halle el desplazamiento $u(x, t)$ de la cuerda para todo $x > 0$ y $t > 0$. ¿Qué tuvo que asumir acerca de u para $x \rightarrow \infty$? ¿Qué ocurre para $t \rightarrow \infty$?

Solución 8)

Problema 9: Considere una barra homogénea infinita aislada lateralmente, con una distribución inicial de temperatura $-T_0$ para $x < 0$ y T_0 para $x > 0$. Halle la temperatura $u(x, t)$ de la barra para todo x y $t > 0$. Ayuda: recuerde la transformada de Fourier de la función escalón de Heaviside.

Solución 9)

Problema 10: El plano $z = 0$ se mantiene a potencial nulo, excepto por la franja $-a < x < a$ que se mantiene a potencial V_0 . Halle el potencial electrostático $u(x, y, z)$ en todo el espacio. Ayuda: tome transformada de Fourier en x y use la simetría de traslación en y .

Solución 10)

Problema 11: Un medio infinito tridimensional de difusividad térmica κ se halla inicialmente a temperatura homogénea T_0 . En el instante $t = 0$ se activa una fuente puntual de calor $q\delta(\vec{r})$ en el origen, y permanece activada. Halle la temperatura para todo $\vec{r}$ y t .

Solución 11)

Problema 12: Un helicóptero en vuelo estacionario a una altura H sobre el origen de coordenadas (suelo en $z = 0$) emite sonido en una frecuencia ω . La sobrepresión atmosférica satisface la ecuación de ondas con una fuente puntual en $(0, 0, H)$ y condición de contorno homogénea de Neumann en el plano $z = 0$. Encuentre $u(x, y, z, t)$ para $z > 0$. Para una distancia horizontal d dada, halle la altura $h_0(\omega)$ a la cual se encuentra el primer mínimo de intensidad debido a la interferencia destructiva entre los frentes de onda directo y reflejado. Muestre que para pequeñas alturas las frecuencias graves se refuerzan y las agudas se amortiguan. Ayuda: la solución fundamental para la ecuación de ondas en 3D es $G(\vec{r}, t; \vec{r}', t') = \frac{1}{2\pi cr} \Theta(t - t') \delta(r - r' - c(t - t'))$.

Solución 12)**Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)**

Problema 13: Verifique que

$$u_p(x, t) = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} \psi(s, \tau) ds d\tau$$

satisface el problema $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \psi(x, t)$ con datos iniciales nulos.

Problema 14: Pruebe que si los datos iniciales $f(x)$ y $g(x)$ tienen soporte compacto (o decaen junto con sus derivadas primeras suficientemente rápido a cero cuando $|x| \rightarrow \infty$), la solución de la ecuación de ondas homogénea en toda la recta conserva la energía $E(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$.

Problema 15: Resuelva la ecuación de onda para una membrana en forma de cuña con CC de borde fijo a lo largo de las rectas $\theta = 0$ y $\theta = \alpha$, que se encuentra inicialmente en reposo y con la forma $f(r, \theta, 0) = r \sin(6\theta)$.

Problema 16: Cierta cuerda de largo L cuya densidad es variable tiene sus extremos fijos y sus desplazamientos satisfacen

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L.$$

Resuelva la ecuación mediante separación de variables y encuentre las frecuencias propias.

Problema 17: Encuentre las funciones de Green y resuelva las siguientes ecuaciones:

- $y'' + \frac{1}{4}y = \sin(2x), \quad y(0) = y(\pi) = 0.$
- $x^2 y'' + 2xy' - 2y = x^2, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 0.$

c) $y'' + \alpha y' = e^{-\beta x}$ para $x > 0$, $\alpha, \beta > 0$, $y(0) = y'(0) = 0$.

d) $y'' + \frac{1}{4}y = x$, $y(0) = \alpha$, $y(\pi) = \beta$.

Problema 18: Muestre que para $\vec{r}, \vec{r}' \in \mathbb{R}^3$ la solución fundamental de la ecuación de Helmholtz $(\nabla^2 + k^2)G = \delta(\vec{r} - \vec{r}')$ es

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{k}{4\pi} y_0(k\|\vec{r} - \vec{r}'\|) = -\frac{\cos(k\|\vec{r} - \vec{r}'\|)}{4\pi\|\vec{r} - \vec{r}'\|}.$$

Problema 19: Muestre que la solución del problema

$$\nabla^2 G(\vec{r}, \vec{r}') = \delta(\vec{r} - \vec{r}'), \quad 0 < r, a, \quad 0 < \theta, \theta' < \pi, \quad 0 \leq \phi, \phi' < 2\pi,$$

con $G = 0$ en $r = a$ puede escribirse como

$$G(r, \theta, \phi; r', \theta', \phi') = -\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{j_n(\kappa_{n\ell} r/a) j_n(\kappa_{n\ell} r'/a) Y_{nm}(\theta, \phi) Y_{nm}^*(\theta', \phi')}{\kappa_{n\ell}^2 \frac{a}{2} j_{n+1}^2(\kappa_{n\ell})},$$

donde $\kappa_{n\ell}$ son los ceros de j_n .

Problema 20: El plano $z = 0$ se mantiene a potencial nulo, excepto por una franja $-a < x < a$ que se mantiene a potencial V_0 . Halle el potencial electrostático $u(x, y, z)$ en todo el espacio usando como función de Green la solución fundamental de la ecuación de Laplace e integrando sobre la frontera $z = 0$. Compare con el resultado del Problema 10 de la Parte I.

Problema 21: Resuelva la ecuación de ondas en una cuerda finita de longitud L con extremos libres (condiciones de Neumann homogéneas) y condiciones iniciales $u(x, 0) = f(x)$, $u_t(x, 0) = g(x)$. Determine los modos normales y las frecuencias propias.